BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS **SESSION 2026**

ANNEXE 9.1.B : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)

Épreuve E6 . Conception et développement d'applications (option SLAM)

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE	**N° réalisation : RP2**
Nom, prénom : **RASOLOFOMANANA Mahery Ifaliana**	**N° candidat :** 02542605411
Épreuve ponctuelle ☒ **Contrôle en cours de formation** ☐	**Date : 20/04/26**

Organisation support de la réalisation professionnelle :

L'application VMS (Voucher Management System) est une solution centralisée permettant de gérer le cycle de vie des bons cadeaux pour plusieurs magasins.

Elle permet de centraliser les données liées aux clients, aux demandes de bons, aux validations, ainsi qu'à leur utilisation en magasin, tout en garantissant sécurité, traçabilité et contrôle anti-fraude.

Intitulé de la réalisation professionnelle :

Conception et développement d'une application desktop de gestion de bons cadeaux (VMS)

Il s'agit d'une application bureau développée en **Java (JavaFX)** permettant :

- la gestion des utilisateurs et clients
- la création et validation de demandes
- la génération et gestion des vouchers
- la rédemption des bons en magasin

Période de réalisation : Sept 26 jusqu'au mars 2026 **Lieu :** MCCI Business School Ebène Cybercity

Modalité : ☐ **Seul(e)** ☒ **En équipe**

Compétences travaillées

☒ Concevoir et développer une solution applicative
☒ Assurer la maintenance corrective ou évolutive d'une solution applicative
☒ Gérer les données

Conditions de réalisation[5] (ressources fournies, résultats attendus) :

Ressources fournies :

- Contexte du projet VMS
- Cahier des charges fonctionnel
- Environnement de développement Java

Résultats attendus :

- Application desktop fonctionnelle
- Interface utilisateur moderne
- Gestion complète du cycle de vie des bons
- Base de données relationnelle opérationnelle

Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées[6]
Ressources documentaires :

- **Documentaires :** Contexte VMS, documentation JavaFX
- **Langages :** Java 17, SQL
- **Technologies :** JavaFX, PostgreSQL
- **Outils :** IntelliJ IDEA, pgAdmin

Modalité d'accès :

A la documentation (github) : https://github.com/Mahery18/vms_project.git
A la Production : https://github.com/Mahery18/vms_project/releases/download/v1.0/VMS-Desktop-1.0.dmg

Compte de connexion :
Admin (siège) : Login : mahery Mot de passe : maheryadmin

[5] En référence aux *conditions de réalisation et ressources nécessaires* du bloc « Conception et développement d'applications » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.

[6] Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

[7] Conformément au référentiel du BTS SIO « *Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve.* ». Les éléments peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage. [8] Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation professionnelle, par exemples service fourni par la réalisation, interfaces utilisateurs, description des classes ou de la base de données.

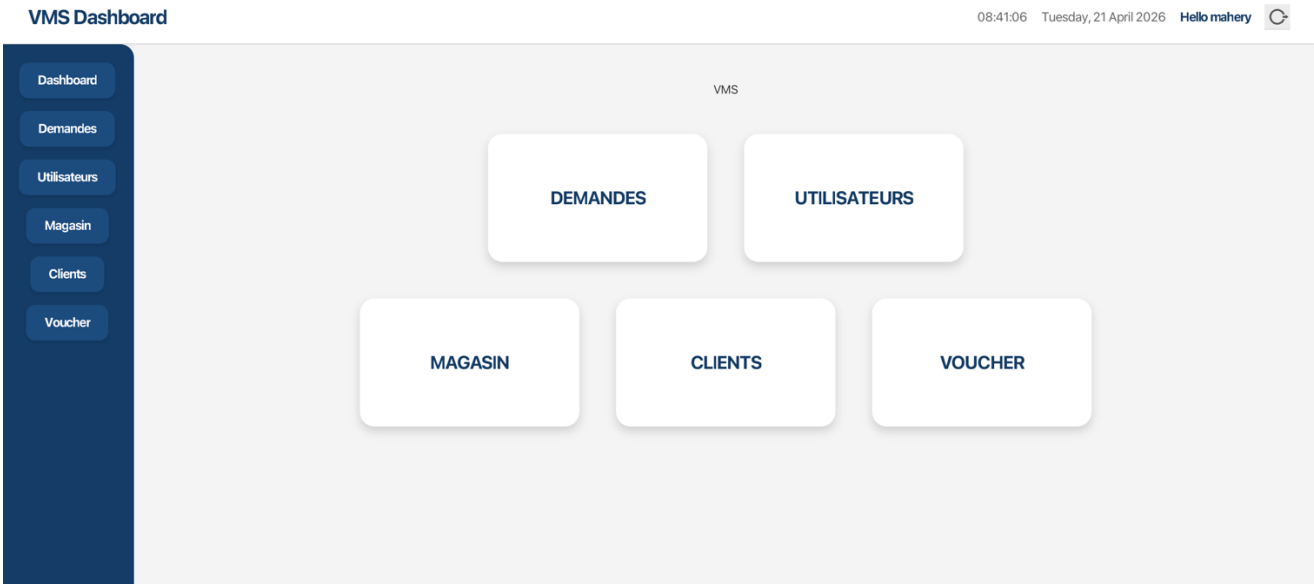
Fonctionnalités principals

1. Authentification

- Connexion sécurisée avec identifiants
- Accès au système via rôles utilisateurs

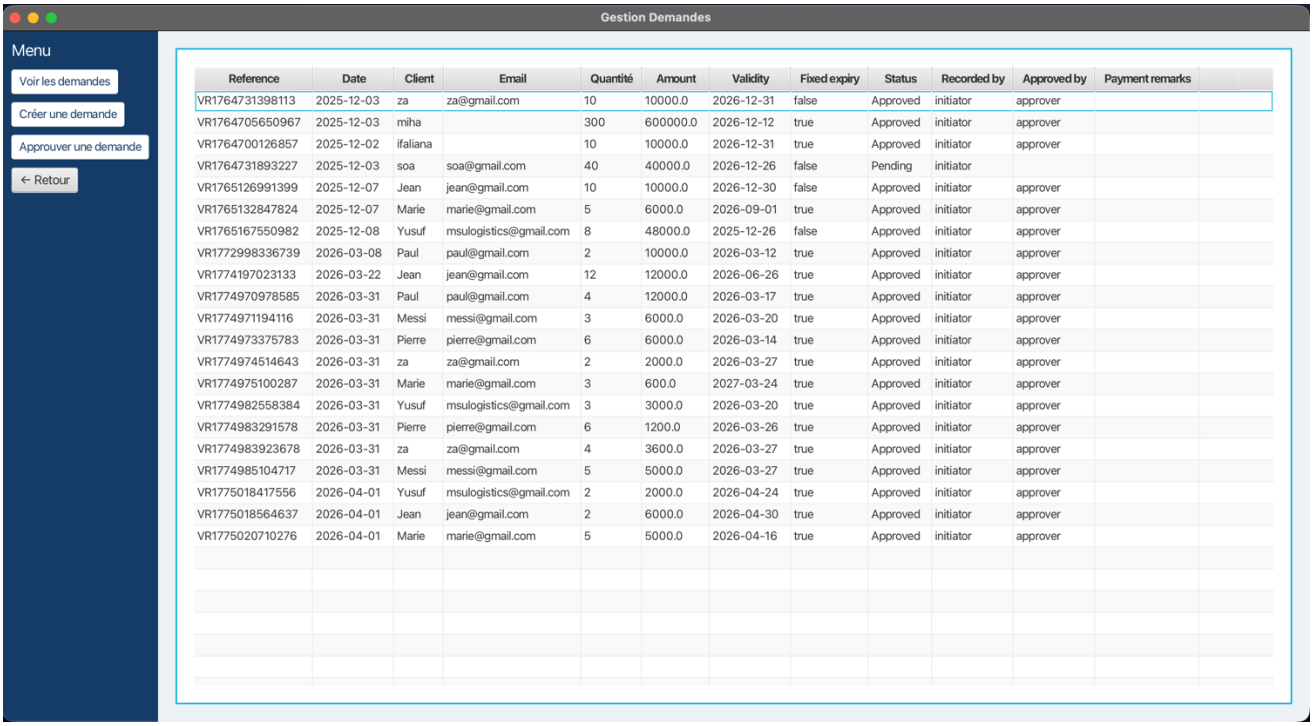
2. Tableau de bord

- Interface centrale avec accès aux modules :
  - Demandes
  - Utilisateurs
  - Clients
  - Magasins
  - Vouchers



3. Gestion des demandes

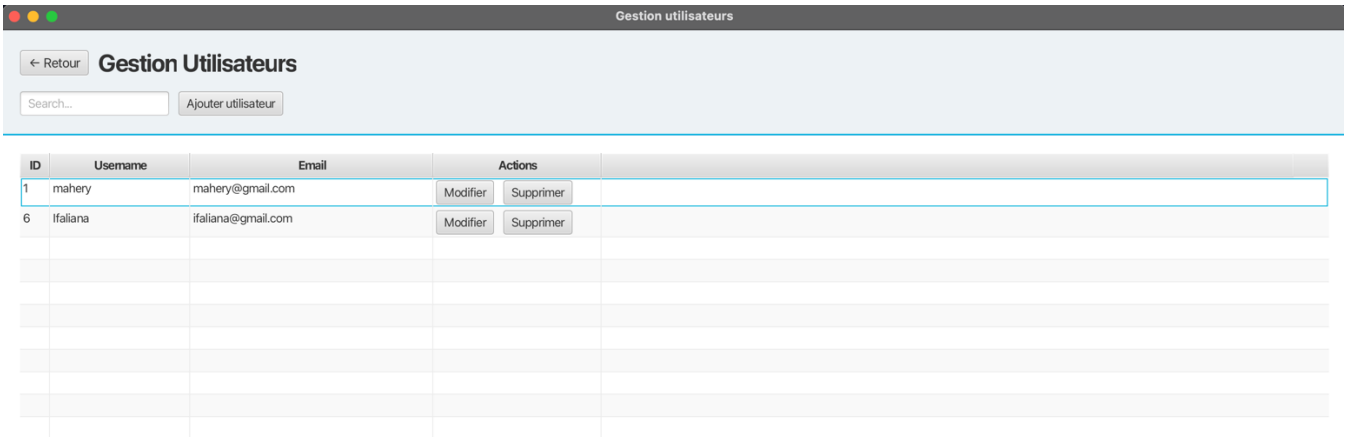
- Création de demandes de bons
- Informations :
  - client
  - quantité
  - montant
  - validité
- Suivi du statut :
  - Pending
  - Approved



Reference	Date	Client	Email	Quantité	Amount	Validity	Fixed expiry	Status	Recorded by	Approved by	Payment remarks
VR1764731398113	2025-12-03	za	za@gmail.com	10	10000.0	2026-12-31	false	Approved	initiator	approver	
VR1764705650967	2025-12-03	miha		300	600000.0	2026-12-12	true	Approved	initiator	approver	
VR1764700126857	2025-12-02	ifaliana		10	10000.0	2026-12-31	true	Approved	initiator	approver	
VR1764731893227	2025-12-03	soa	soa@gmail.com	40	40000.0	2026-12-26	false	Pending	initiator		
VR1765126991399	2025-12-07	Jean	jean@gmail.com	10	10000.0	2026-12-30	false	Approved	initiator	approver	
VR1765132847824	2025-12-07	Marie	marie@gmail.com	5	6000.0	2026-09-01	true	Approved	initiator	approver	
VR1765167550982	2025-12-08	Yusuf	msulogistics@gmail.com	8	48000.0	2025-12-26	false	Approved	initiator	approver	
VR1772998336739	2026-03-08	Paul	paul@gmail.com	2	10000.0	2026-03-12	true	Approved	initiator	approver	
VR1774197023133	2026-03-22	Jean	jean@gmail.com	12	12000.0	2026-06-26	true	Approved	initiator	approver	
VR1774970978585	2026-03-31	Paul	paul@gmail.com	4	12000.0	2026-03-17	true	Approved	initiator	approver	
VR1774971194116	2026-03-31	Messi	messi@gmail.com	3	6000.0	2026-03-20	true	Approved	initiator	approver	
VR1774973375783	2026-03-31	Pierre	pierre@gmail.com	6	6000.0	2026-03-14	true	Approved	initiator	approver	
VR1774974514643	2026-03-31	za	za@gmail.com	2	2000.0	2026-03-27	true	Approved	initiator	approver	
VR1774975100287	2026-03-31	Marie	marie@gmail.com	3	600.0	2027-03-24	true	Approved	initiator	approver	
VR1774982558384	2026-03-31	Yusuf	msulogistics@gmail.com	3	3000.0	2026-03-20	true	Approved	initiator	approver	
VR1774983291578	2026-03-31	Pierre	pierre@gmail.com	6	1200.0	2026-03-26	true	Approved	initiator	approver	
VR1774983923678	2026-03-31	za	za@gmail.com	4	3600.0	2026-03-27	true	Approved	initiator	approver	
VR1774985104717	2026-03-31	Messi	messi@gmail.com	5	5000.0	2026-03-27	true	Approved	initiator	approver	
VR1775018417556	2026-04-01	Yusuf	msulogistics@gmail.com	2	2000.0	2026-04-24	true	Approved	initiator	approver	
VR1775018564637	2026-04-01	Jean	jean@gmail.com	2	6000.0	2026-04-30	true	Approved	initiator	approver	
VR1775020710276	2026-04-01	Marie	marie@gmail.com	5	5000.0	2026-04-16	true	Approved	initiator	approver	

4. Gestion des utilisateurs

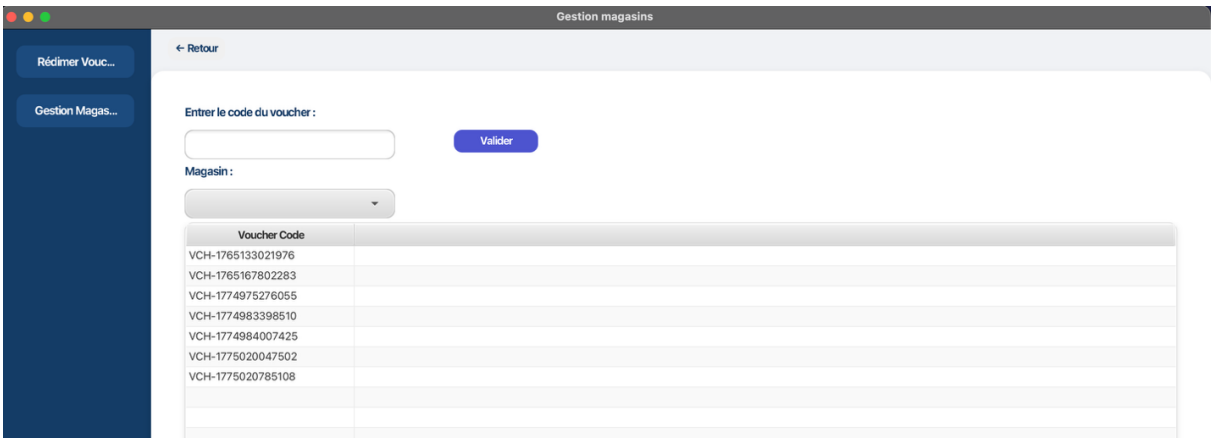
- Ajout / modification / suppression
- Gestion des accès au système



ID	Username	Email	Actions
1	mahery	mahery@gmail.com	Modifier Supprimer
6	Ifaliana	ifaliana@gmail.com	Modifier Supprimer

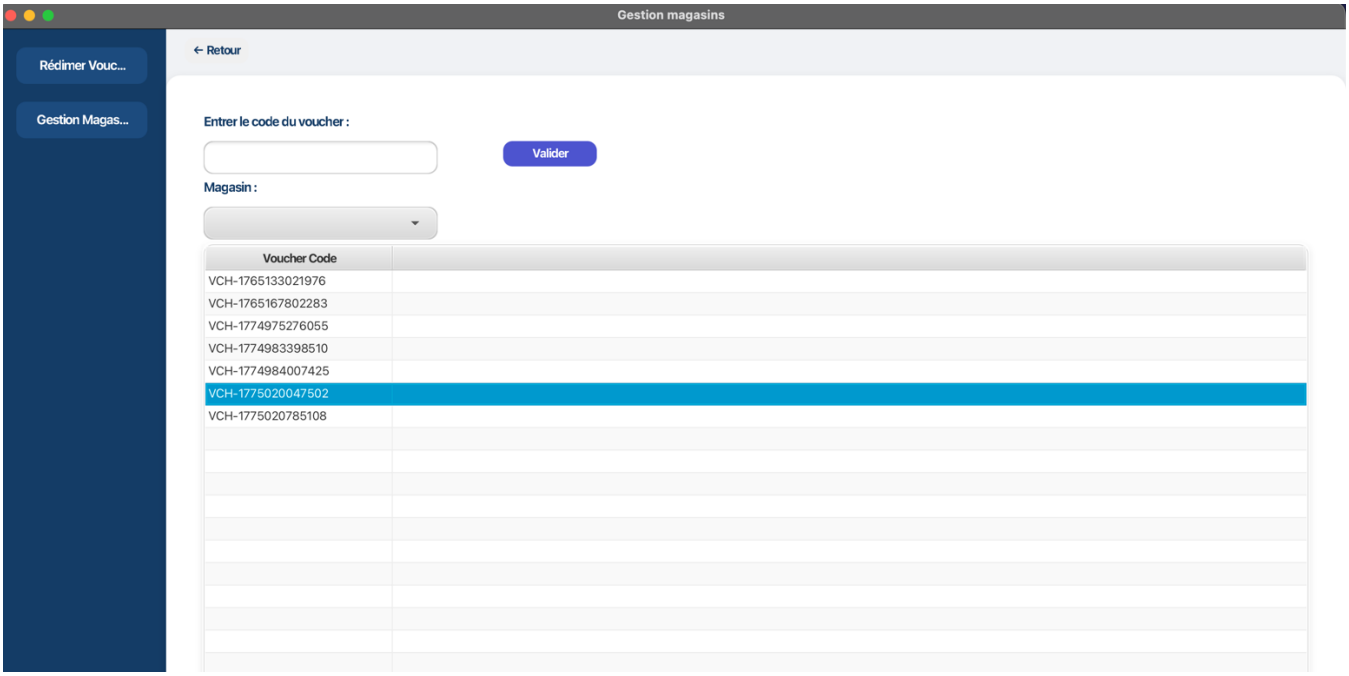
5. Gestion des clients

- Enregistrement des clients
- Informations :
  - nom
  - email
  - téléphone
  - adresse



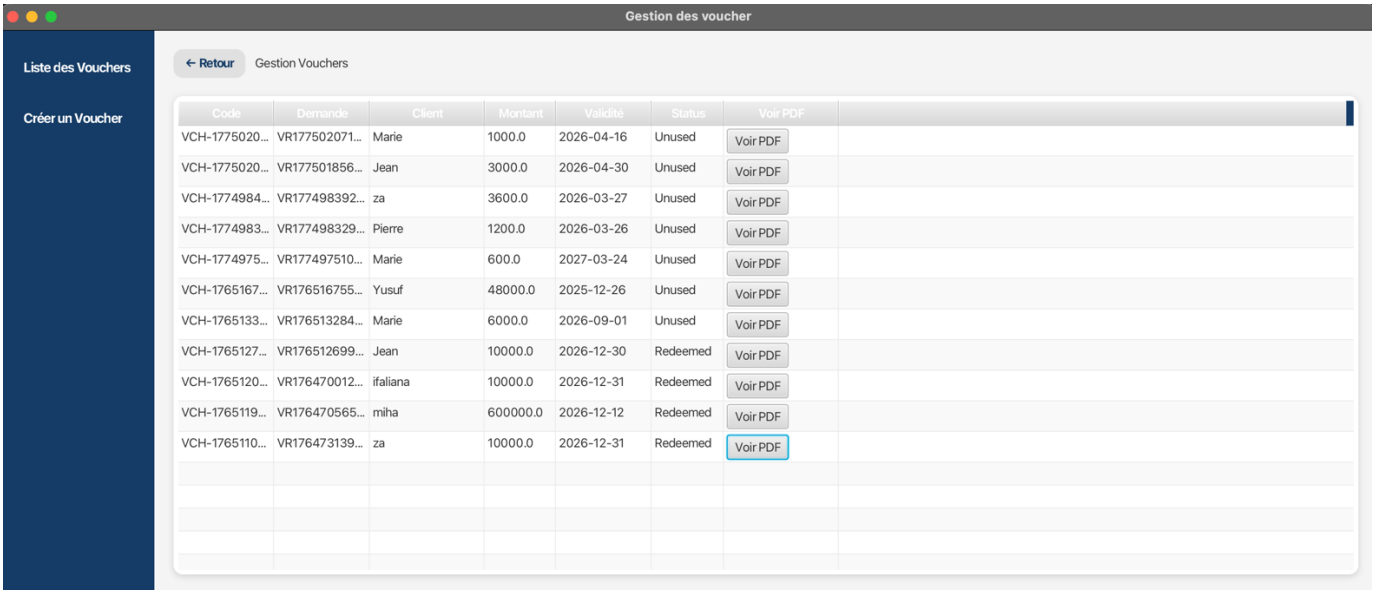
6. Gestion des magasins

- Sélection du magasin lors de la rédemption
- Interface simple de validation



7. Gestion des vouchers

- Génération automatique des codes
- Suivi des bons :
  - utilisés
  - non utilisés
- Vérification de validité



8. Rédemption des bons

- Saisie du code voucher
- Vérification en base :
  - valide
  - expiré
  - déjà utilisé
- Enregistrement de la transaction

9. Notification email

- Envoi automatique lors de la création d'une demande
- Contient :
  - référence
  - client
  - montant
  - validité

Nouvelle demande à approuver - VR1776746644840 Inbox ×

R **maheryifalianaras@gmail.com** 8:44 AM (0 minutes ago)
to me

Nouvelle demande créée

Référence : VR1776746644840

Client : Pierre

Email client : pierre@gmail.com

Quantité : 4

Valeur unitaire : 2500.0

Montant total : 10000.0

Date de validité : 2026-04-25

Fixed expiry : Oui

Veuillez vérifier et approuver cette demande.

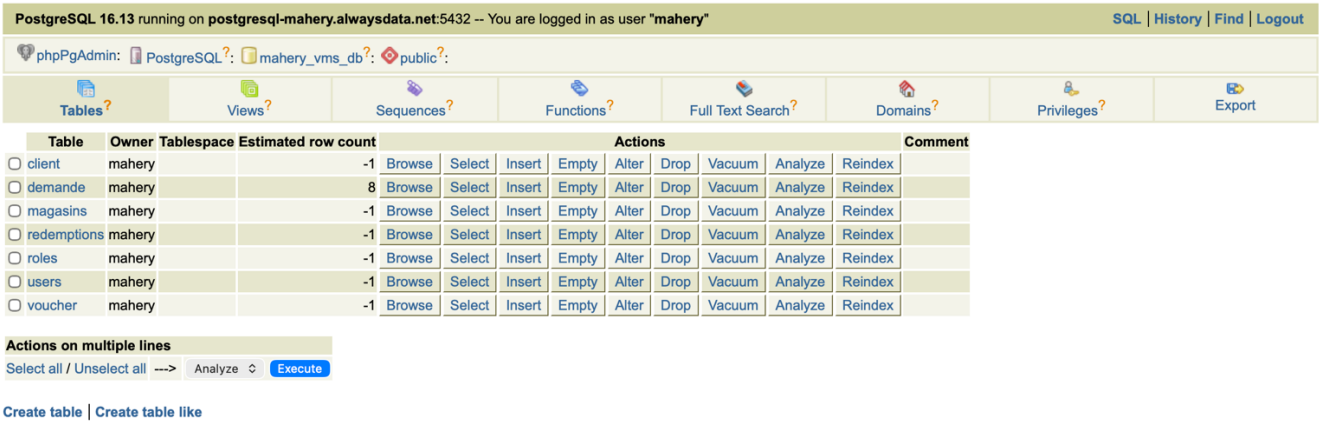
10. Architecture technique

- Architecture : **MVC (Modèle – Vue – Contrôleur)**
- Interface : JavaFX
- Base de données : PostgreSQL
- Accès aux données : DAO

11. Base de données

Principales tables :

- users
- clients
- demandes
- vouchers
- magasins
- transactions



12. Fonctionnalités

- stockage centralisé
- intégrité des données
- relations entre entités

13. Workflow global

Création demande → Validation → Génération voucher →
Envoi email → Réception → Utilisation en magasin →
Enregistrement de la transaction

14. Résultats obtenus

L'application développée est **fonctionnelle et conforme aux objectifs** :

- Gestion complète du cycle des bons
- Interface utilisateur intuitive
- Sécurisation des données
- Suivi des opérations en temps réel
- Centralisation des informations